Văn phạm phi ngữ cảnh và phân tích cú pháp

Bài 1. *Văn phạm phi ngữ cảnh (CFG)*

Cho văn phạm phi ngữ cảnh sau:

S -> NP VP | NP AP NP -> N | N PP | P VP -> V NP | V NP PP | V AP | R V NP R PP -> E NP AP -> A R | A R AP	P -> *chúng tôi* N -> *hàng* | *thuyền* | *ông* | *ông già* V -> *chuyển* | *đi* E -> *xuống* A -> *già* | *nhanh* R -> *đi* | *quá*

Hãy vẽ cây cú pháp cho hai câu sau:

a) *Chúng tôi chuyển hàng xuống thuyền*
b) *Ông già đi nhanh quá*
c) Cho biết mỗi câu ở a) và b) có nhập nhằng hay không và mô tả chúng.

Bài 2. *Dạng chuẩn Chomsky*

a) Thế nào là văn phạm ở dạng chuẩn Chomsky?
b) Hãy chuyển văn phạm sau về dạng chuẩn Chomsky

S -> NP VP RP RP -> R | ε NP -> N | N A VP -> V NP | R V NP	N -> *bò* | *cỏ* A -> *vàng* | *non* V -> *gặm* R -> *thường*

Bài 3. *Thuật toán CKY*

Cho văn phạm phi ngữ cảnh xác suất sau:

S → NP VP	0.9	N → *bác*	0.5
S → VP	0.1	N → *bảo_vệ*	0.2
VP → V NP	0.5	N → *hàng*	0.2
VP → V	0.1	N → *tàu*	0.1
VP → V @VP_V	0.3	V → *bác*	0.1
VP → V PP	0.1	V → *bảo_vệ*	0.6
@VP_V → NP PP	1.0	V → *hàng*	0.3
NP → NP NP	0.1	P → *trên*	1.0
NP → NP PP	0.2		
NP → N	0.7		
PP → P NP	1.0		

Hãy áp dụng thuật toán CKY để phân tích câu "*bác bảo_vệ bảo_vệ hàng*" bằng cách điền vào bảng sau:
